

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 02-Arquitectura del Software

Fecha:

25/08/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCION	3
DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)	4
DIAGRAMA DE CLASES (UML)	6
DISEÑO DE BASE DE DATOS	7
DICCIONARIO DE DATOS	8
DIAGRAMA DE SECUENCIA	10
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA	11
PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO (FIGMA)	12

INTRODUCCION

1.1 Propósito del Documento

El objetivo de este documento de Diseño del Sistema (DDS) es dejar clara la estructura técnica, la base de datos y la apariencia visual del **Sistema de Gestión de Taller Mecánico**. Aquí explicamos cómo vamos a transformar las necesidades recogidas en la Fase 01 en un sistema real, organizado y funcional. Prácticamente es el plano que guía la construcción de todo el software.

1.2 Alcance Técnico

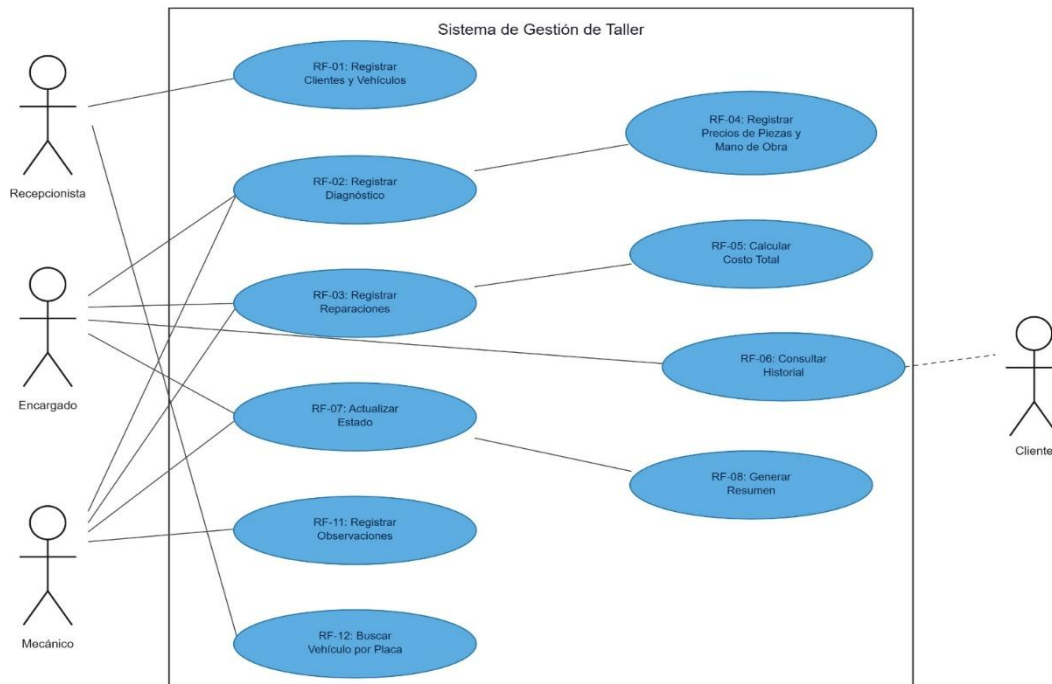
En este apartado detallamos el funcionamiento interno del taller mediante modelos UML (Casos de uso y Clases), la estructura relacional de la base de datos alojada en Microsoft SQL Server (MSSQL), el diccionario de datos y las pantallas interactivas que diseñamos en Figma para la interfaz final.

1.3 Herramientas y Tecnologías

Para hacer realidad el proyecto, seleccionamos las siguientes tecnologías:

- **Diseño de Interfaz:** Figma (para armar los bocetos y las pantallas del sistema).
- **Base de Datos:** Microsoft SQL Server (MSSQL), ideal para guardar de forma segura los registros de clientes, vehículos, diagnósticos y servicios.
- **Modelado:** UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para representar los diagramas de flujo y clases.
- **Tipo de Aplicación:** Plataforma Web, accesible desde cualquier navegador moderno.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)



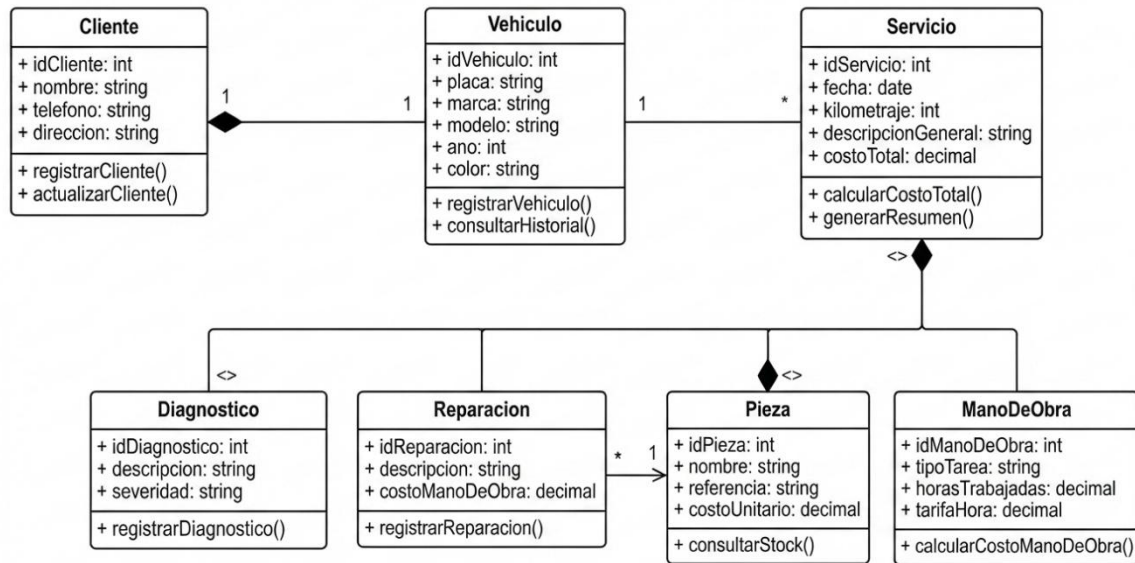
En esta sección representamos de forma gráfica cómo interactúan los diferentes tipos de usuarios con las funciones del sistema dentro del taller mecánico.

2.1 Descripción de Actores y Sus Funciones

- **Recepcionista:** Es el encargado del primer contacto con el cliente. Su función principal en el sistema es registrar los datos del cliente y de su vehículo (**RF-01**).
- **Mecánico:** Es el personal operativo responsable del trabajo técnico. Ingresa al sistema los diagnósticos (**RF-02**), las reparaciones realizadas (**RF-03**), registra observaciones del estado del vehículo (**RF-11**) y realiza búsquedas rápidas por número de placa (**RF-12**).
- **Encargado:** Asume la gestión operativa y administrativa del taller. Registra los precios de repuestos y mano de obra (**RF-04**), calcula el costo total (**RF-05**), actualiza el estado del servicio (**RF-07**), genera los resúmenes de pago (**RF-08**) y consulta el historial (**RF-06**).
- **Cliente:** Tiene un rol de consulta para revisar la información y el historial de mantenimientos realizados a su automóvil (**RF-06**).

Código	Caso de Uso	Actor	Precondición	Flujo Principal	Postcondición
CU-01	Registrar Cliente y Vehículo	Recepcionista	Sesión iniciada.	1. Abre formulario. 2. Ingresa cliente y vehículo. 3. Valida y guarda.	Registro guardado.
CU-02	Registrar Diagnóstico	Mecánico / Encargado	Vehículo registrado.	1. Busca por placa. 2. Detalla fallas y fecha. 3. Guarda diagnóstico.	Diagnóstico creado.
CU-03	Registrar Reparaciones	Mecánico / Encargado	Diagnóstico existente.	1. Asigna mano de obra. 2. Agrega repuestos. 3. Calcula subtotal y guarda.	Plan de trabajo listo.
CU-05/08	Generar Resumen	Encargado / Recepcionista	Reparación lista.	1. Suma repuestos + mano de obra. 2. Genera total.	Resumen emitido.

DIAGRAMA DE CLASES (UML)

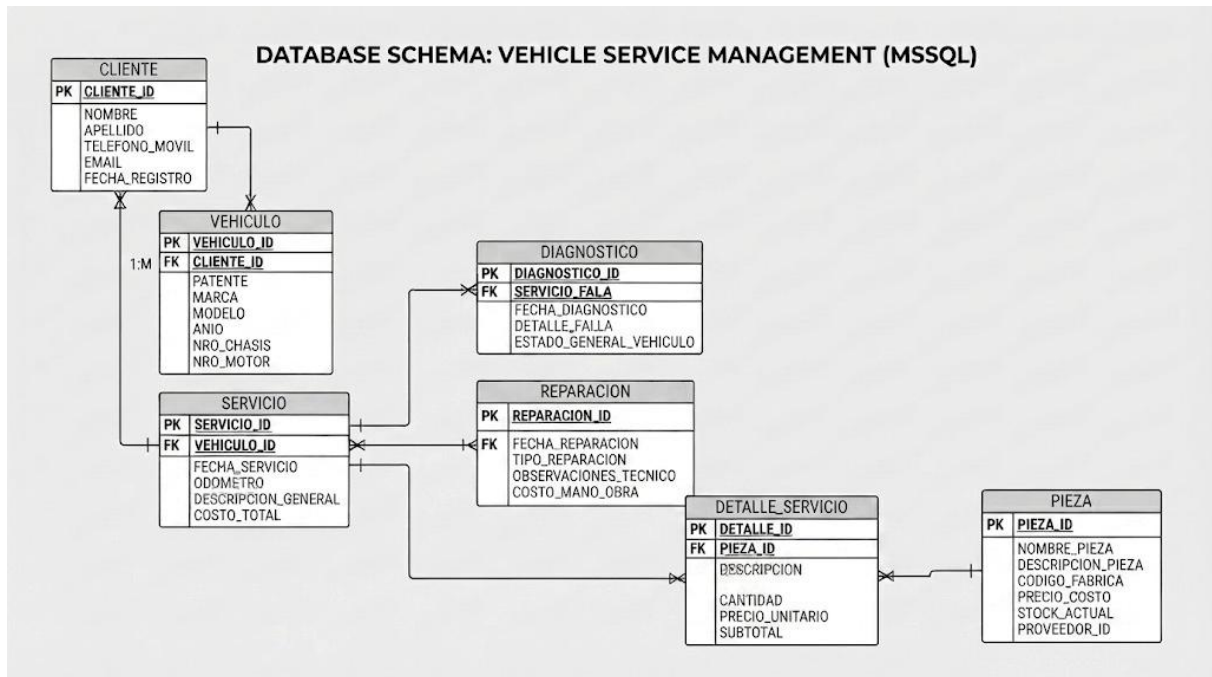


Este diagrama representa la estructura interna del código orientado a objetos, definiendo cómo se organizan los datos (atributos) y las funciones (métodos) de cada módulo del sistema.

3.1 Descripción de Clases y Módulos

- **Cliente:** Guarda la información personal del propietario (idCliente, nombre, teléfono, dirección) y gestiona su registro.
- **Vehículo:** Registra los datos del automóvil (placa, marca, modelo, año) y los asocia a su respectivo cliente.
- **Servicio:** Módulo principal que agrupa la atención realizada al vehículo y calcula el costo total a cobrar.
- **Diagnóstico:** Registra el detalle de las fallas encontradas en el vehículo y su nivel de gravedad.
- **Reparación:** Especifica los trabajos mecánicos realizados y el costo de la mano de obra.
- **Pieza:** Gestiona los repuestos utilizados en el servicio (nombre, costoUnitario) y verifica el stock disponible.
- **ManoDeObra:** Registra las horas trabajadas por el técnico y la tarifa aplicada por el servicio.

DISEÑO DE BASE DE DATOS



En esta sección se detalla la estructura física donde se almacenará toda la información del taller. Se ha seleccionado **Microsoft SQL Server (MSSQL)** como gestor de base de datos relacional para garantizar la integridad, organización y seguridad de los registros.

4.1 Esquema Relacional (Diagrama ER)

El siguiente diagrama muestra las tablas que componen la base de datos y cómo se relacionan entre sí mediante llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK):

Descripción de Relaciones Principales:

- **CLIENTE a VEHICULO:** Un cliente puede registrar uno o varios vehículos a su nombre (Relación 1 a Muchos).
- **VEHICULO a SERVICIO:** Un vehículo puede ingresar al taller múltiples veces, generando un historial de servicios.
- **SERVICIO a DIAGNOSTICO y REPARACION:** Cada servicio registrado se compone de un diagnóstico técnico y una o varias reparaciones aplicadas.
- **REPARACION a DETALLE_SERVICIO y PIEZA:** Permite desglosar las piezas o repuestos utilizados en cada trabajo con sus cantidades y precios unitarios.

DICCIONARIO DE DATOS

CLIENTE	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERIDO	TIPO DE DATO
ID_Cliente	Guarda el identificador del cliente	Principal	Si	INT 5
Nombre	Guarda el nombre del cliente		No	VARCHAR 50
Teléfono	Guarda el teléfono del cliente		No	INT 10
Email	Guarda el email del cliente		No	VARCHAR 50

VEHICULO	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERIDO	TIPO DE DATO
Placa	Guarda la placa del vehículo	Principal	Si	VARCHAR 10
Marca	Guarda la marca del vehículo		No	VARCHAR 30
Modelo	Guarda el modelo del vehículo		No	VARCHAR 30
Anio	Guarda el año del vehículo		No	INT 4
ID_Cliente	Guarda el identificador del cliente	Foránea	Si	INT 5

DIAGNOSTICO	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERIDO	TIPO DE DATO
ID_Diagnostico	Guarda el identificador del diagnóstico	Principal	Si	INT 5
Fecha	Guarda la fecha del diagnóstico		Si	DATE
Descripcion_Falla	Guarda la descripción de la falla		Si	VARCHAR 255
Placa	Guarda la placa del vehículo	Foránea	Si	VARCHAR 10
ID_Mecanico	Guarda el identificador del mecánico	Foránea	Si	INT 5

REPARACION	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERIDO	TIPO DE DATO
ID_Reparacion	Guarda el identificador de la reparación	Principal	Si	INT 5
ID_Diagnostico	Guarda el identificador del diagnóstico	Foránea	Si	INT 5
Detalle_Trabajo	Guarda el detalle del trabajo		Si	VARCHAR 255
Costo_Mano_Obra	Guarda el costo de mano de obra		Si	DECIMAL 8,2
Estado	Guarda el estado de la reparación		Si	VARCHAR 20

PIEZA	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERID O	TIPO DE DATO
ID_Pieza	Guarda el identificador de la pieza	Principal	Si	INT 5
Nombre_Pieza	Guarda el nombre de la pieza		Si	VARCHAR 50
Precio_Unitario	Guarda el precio unitario		Si	DECIMAL 8,2
Stock	Guarda la cantidad en stock		No	INT 5

DETALLE_REPARACION_PIEZA	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERID O	TIPO DE DATO
ID_Detalle	Guarda el identificador del detalle	Principal	Si	INT 5
ID_Reparacion	Guarda el identificador de la reparación	Foránea	Si	INT 5
ID_Pieza	Guarda el identificador de la pieza	Foránea	Si	INT 5
Cantidad	Guarda la cantidad de piezas		Si	INT 3
Subtotal_Pieza	Guarda el subtotal de la pieza		Si	DECIMAL 8,2

SERVICIO	DESCRIPCION	TIPO LLAVE	REQUERID O	TIPO DE DATO
ID_Servicio	Guarda el identificador del servicio	Principal	Si	INT 5
ID_Reparacion	Guarda el identificador de la reparación	Foránea	Si	INT 5
Costo_Total	Guarda el costo total del servicio		Si	DECIMAL 8,2
Observaciones	Guarda las observaciones		No	VARCHAR 255

DIAGRAMA DE SECUENCIA

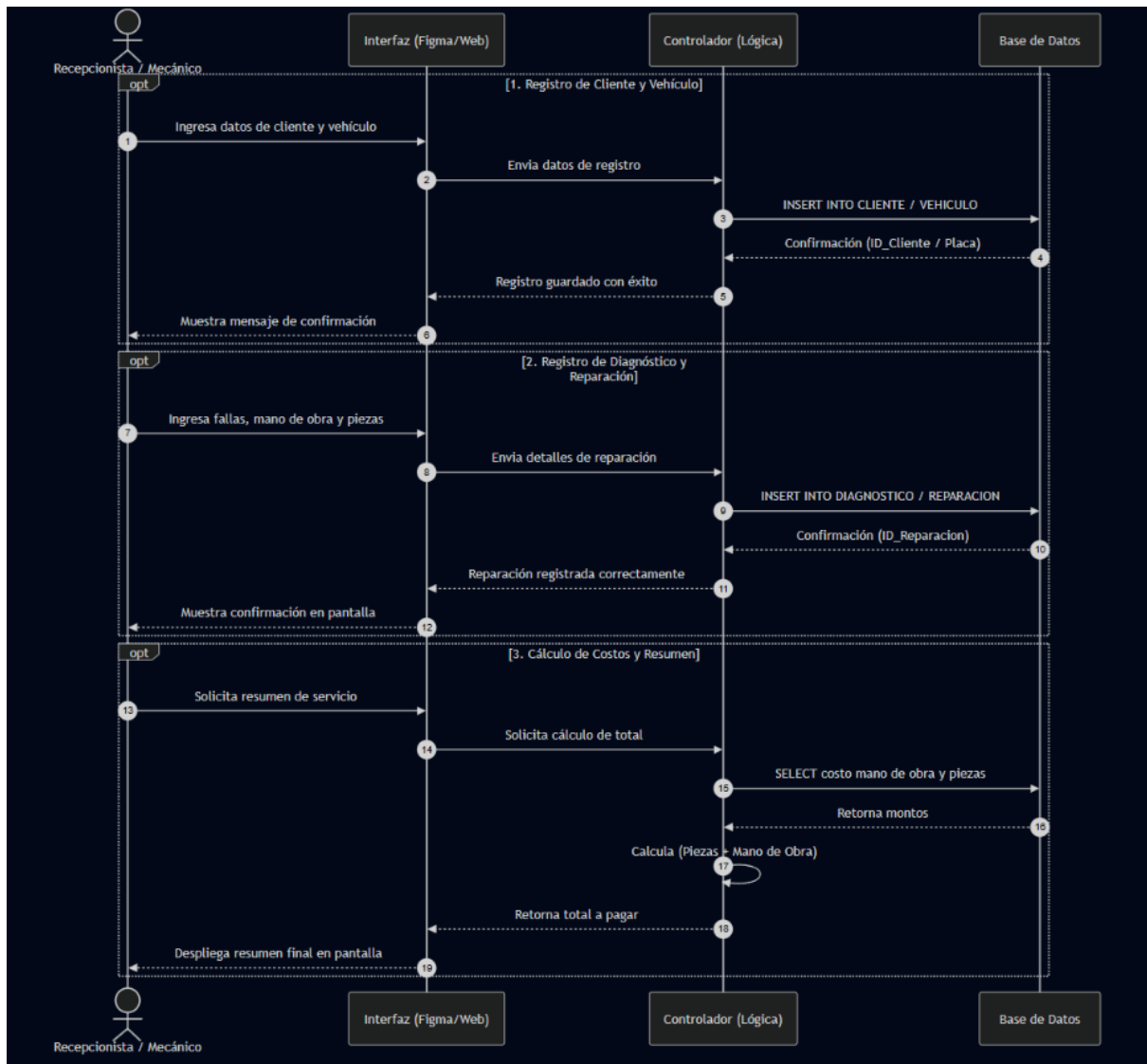


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

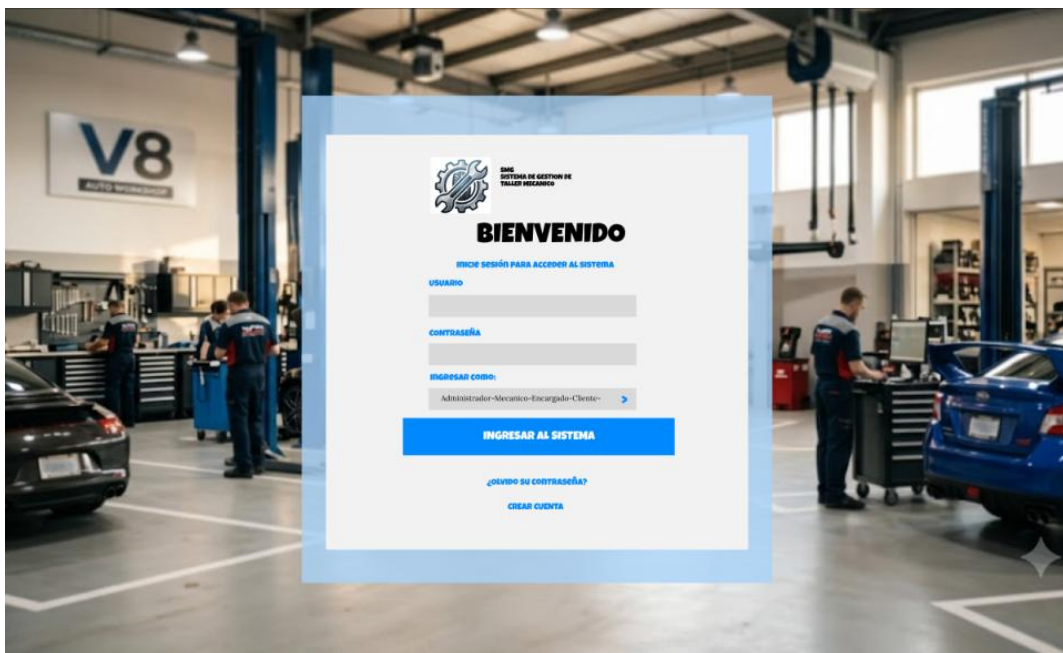


PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO (FIGMA)

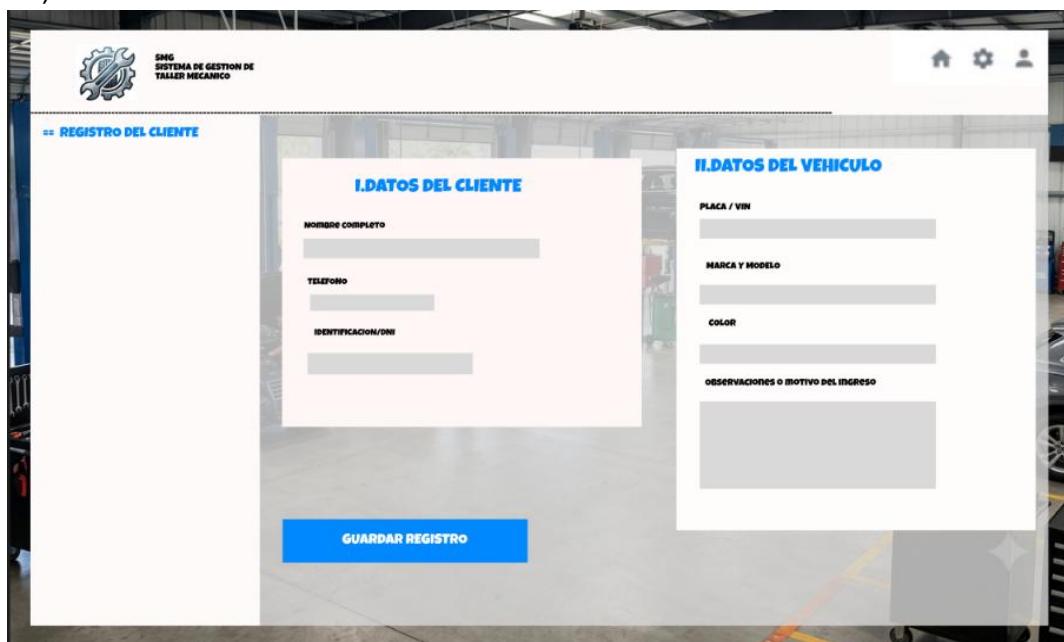
En esta sección se presenta el diseño visual e interactivo de la interfaz de usuario del Sistema de Gestión de Taller Mecánico. El prototipo fue diseñado en la herramienta Figma para definir la navegación, distribución de elementos y la experiencia de usuario antes de la etapa de desarrollo.

5.1 Pantallas Principales del Sistema

1. Pantalla de Inicio de Sesión (Login): Permite el acceso seguro al sistema filtrando las funciones según el rol del usuario (Administrador, Mecánico, Encargado, Cliente).



2. Formulario de Registro de Cliente y Vehículo: Interfaz diseñada para ingresar la información general del cliente y los datos de identificación de su vehículo (RF-01).



3.Módulo de Diagnóstico y Reparaciones: Formulario donde el técnico asigna las fallas encontradas y detalla los trabajos a realizar (RF-02, RF-03).

**DIAGNOSTICO Y REPARACIONES**

VEHICULO: TOYOTA HILUX (PLACA: P123-ABC) | CLIENTE: JUAN PEREZ
ORDEN: #4567 | MECANICO: ANA RAMIREZ



1. DIAGNOSTICO DE FALLAS (RF-02)

CÓDIGO DE FALLA (VIN):

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

AGREGAR FALLA

2. PLAN DE TRABAJO Y REPARACIONES (RF-03)

FALLA	TRABAJO A REALIZAR	REPUESTOS	TIEMPO ESTIMADO	ESTADO

NOTAS ADICIONALES:

HERRAMIENTAS ESPECIALES:
 > >

GUARDAR CAMBIOS

CANCELAR

4. Resumen de Servicio y Facturación: Vista en la que se calculan y desglosan los costos de repuestos y mano de obra para mostrar el total al cliente (RF-05, RF-08).

**SMG-TALLER MECANICO**

RESUMEN DE SERVICIO Y FACTURACIÓN

CLIENTE:
VEHICULO:
FECHA:

DETALLE DE REPUESTOS (RF-05)

DETALLE DE MANO DE OBRA (RF-08)

TOTAL A FACTURAR (RF-05, RF-08)

ENVIAR AL CLIENTE

